10.11.2025

Hausaufgaben Lineare Algebra

für 25.11.2025

Ersteller: Marko von der Leth und
Jakob Will

Aufgabe 6.1 Linearkombinationen

a) $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ und $\vec{v}_3$ zu Matrix M zusammenfassen

$\rightarrow M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Die Vektoren sind genau dann linear unabhängig, wenn $\det(M) \neq 0$

$\det(M) = a_{1,1}(a_{2,2} \cdot a_{3,3} - a_{2,3} a_{3,2}) - a_{1,2}(a_{2,1} \cdot a_{3,3} - a_{2,3} \cdot a_{3,1}) + a_{1,3}(a_{2,1} \cdot a_{3,2} - a_{2,2} \cdot a_{3,1})$

Werte aus M einsetzen

$\rightarrow \det(M) = 0 \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 2) - 1 \cdot (1 \cdot 0 - 1 \cdot 2) + 2 \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 2)$

$= 0 - 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 0$

$= 0 + 2 + 0$

$= 2 \neq 0$

$\rightarrow \vec{v}_1, \vec{v}_2$ und $\vec{v}_3$ sind linear unabhängig

b) $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ $w_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ $w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$w_1 + w_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = 6 \cdot w_3$

$\rightarrow w_1, w_2$ und w_3 sind linear abhängig, spannen also nur eine Ebene im Raum auf, nicht den ganzen Raum

$\rightarrow \text{span}\{w_1, w_2, w_3\} = \text{span}\{w_1, w_2\}$

Normale $n \rightarrow n = w_1 \times w_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow -x + y - z = 0 \rightarrow y = x + z$

$\rightarrow$ Jeder Vektor $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ für welchen <u>nicht</u> gilt $y = x + z$ liegt nicht im $\text{span}\{w_1, w_2, w_3\}$

z.B. $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ denn $0 \neq 1 + 0$ $\rightarrow$ damit ist v nicht durch Linearkombination von w_1, w_2, w_3 darstellbar

Geometrischer Grund: - Vektoren spannen nur Ebene ist $\mathbb{R}^3$ auf
→ da $\mathbb{R}^3$ aber dreidimensional → unendlich viele Vektoren die in $\mathbb{R}^3$ aber nicht auf der Ebene liegen

Aufgabe G.2 Lineares Gleichungssystem

geg. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 4 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ -5 & -11 & 3 & -6 & -6 & -4 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

ges. $LR(A;b) = \{x \in \mathbb{Q}^6 \mid Ax = b\}$

erweiterte Matrix $[A|b]$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ -5 & -11 & 3 & -6 & -6 & -4 & -2 \end{array}\right] \begin{matrix} \\ \\ \cdot(-1) \\ \\ \end{matrix} \quad + 5\cdot$$

$R_3 - R_1$ und $R_4 + 5 \cdot R_1$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 8 & -1 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right] \cdot(-2)$$

$R_4 - 2 \cdot R_2$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -3 & -3 & 0 \end{array}\right] \cdot 3$$

$R_4 + 3R_3$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 4 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \cdot \left(-\tfrac{1}{3}\right)$$

$R_2 \cdot -\frac{1}{3} R_2$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-4}{3} & \frac{-1}{3} & \frac{-1}{3} & \frac{-2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \cdot(-1) \rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-4}{3} & \frac{-1}{3} & \frac{-1}{3} & \frac{-2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \cdot(+\tfrac{1}{3}) \rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-4}{3} & 0 & 0 & \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \cdot(-1)$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{7}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{-4}{3} & 0 & 0 & \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

→ x_1, x_2, x_4 = Pivotvariablen
x_3, x_5, x_6 = Freie Variablen

$\rightsquigarrow x_3 =: s \quad , x_5 =: t \quad , x_6 =: u \qquad s,t,u \in \mathbb{Q}$

$\rightsquigarrow x_1 = -\frac{1}{3} - \frac{7}{3}\cdot s - \frac{1}{3}\cdot u \; , \; x_2 = \frac{1}{3} + \frac{4}{3}\cdot s + \frac{1}{3}\cdot u \; , \; x_3 = s \; , \; x_4 = -t - u \; , \; x_5 = t \; , \; x_6 = u$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{x_{part}} + s\underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{7}{3} \\ \frac{4}{3} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{v_s} + t\underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{v_t} + u\underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_u} \; , \; s,t,u \in \mathbb{Q}$$